

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + (z + u) \frac{\partial u}{\partial z} = xy.$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z+u} = \frac{du}{xy}, \text{ причём функция } u(x; y; z) = -z \text{ не является решением.}$$

$$1) \frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}, \ln|x| - \ln|y| = A, \frac{x}{y} = A.$$

$$2) \frac{dy}{y} = \frac{du}{xy}; x dy = du. \text{ С учётом полученного } Ay dy = du. Ay^2 - 2u = B. xy - 2u = B.$$

$$3) \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z+u} = \frac{dz}{z - \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}xy} = \frac{dz}{z - \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}Ay^2}.$$

$$y dz - z dy + \left(\frac{1}{2}B - \frac{1}{2}Ay^2 \right) dy = 0. d\left(\frac{z}{y} \right) + \left(\frac{1}{2}By^{-2} - \frac{1}{2}A \right) dy = 0. \frac{z}{y} - \frac{B}{2y} - \frac{Ay}{2} = C.$$

$$\frac{z}{y} - \frac{x}{2} + \frac{u}{y} - \frac{x}{2} = C. \frac{z+u-xy}{y} = C.$$

$$\text{Итак, } F\left(\frac{x}{y}; xy - 2u; \frac{z+u-xy}{y} \right) = 0.$$